SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG TRỊ
TRƯỜNG THPT THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC
NĂM HỌC 2026 – 2027

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT

Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GĂNG TAY HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ, THEO DÕI VÀ HỖ TRỢ VẬN ĐỘNG BÀN TAY TRONG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG SAU ĐỘT QUỴ

Lĩnh vực nghiên cứu:	Hệ thống nhúng
Học sinh thực hiện:	Văn Ngọc Nhật Anh (Lớp 11A2) — Trưởng nhóm Nguyễn Duy Quân (Lớp 12A1) — Thành viên
Đơn vị:	Trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị
Giáo viên hướng dẫn:	Thầy Lê Công Long
Thời gian thực hiện:	Tháng 09/2026 – Tháng 01/2027

A. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Lý do chọn đề tài

Đột quỵ là nguyên nhân gây suy giảm chức năng vận động phổ biến. Tại Việt Nam, tỉ lệ hiện mắc di chứng đột quỵ là 1.541/100.000 dân, tỉ lệ mắc mới là 222/100.000 dân/năm, và số ca tử vong năm 2019 là 135.999 ca theo dữ liệu dịch tễ học GBD và đăng kiểm RES-Q (Tran và cộng sự, 2025) [1]. Tổng quan hệ thống của Cochrane chỉ ra khoảng 80% bệnh nhân đột quỵ bị suy giảm vận động nửa người, và khoảng 50% trường hợp liệt hoàn toàn chi trên không hồi phục được chức năng bàn tay sau 6 tháng [2].

Quá trình phục hồi vận động ngón tay phụ thuộc vào việc tập luyện kiên trì tại nhà giữa các đợt tái khám định kỳ. Hiện nay, kỹ thuật viên phục hồi chức năng chỉ có thể đánh giá người bệnh định kỳ 1 đến 3 tháng một lần tại bệnh viện. Khoảng thời gian tự tập tại nhà thiếu công cụ thu thập dữ liệu định lượng, khiến chuyên viên y tế khó nắm bắt mức độ tuân thủ và diễn biến thực tế của tầm vận động. Các hình thức tự ghi nhật ký tập luyện hoặc sử dụng thiết bị đếm cử động cổ tay thương mại thường có sai số cao; nghiên cứu thực nghiệm với thiết bị Manumeter cho thấy độ thay đổi tối thiểu có ý nghĩa (MDC) lên tới 31% mức dùng tay trung bình ngày, cùng tỉ lệ đếm nhầm từ 100 đến 200 cử động mỗi giờ [3].

Nhằm giải quyết nhu cầu theo dõi định lượng liên tục tại nhà, đề tài thực hiện: "Nghiên cứu và phát triển găng tay hỗ trợ đánh giá, theo dõi và hỗ trợ vận động bàn tay trong phục hồi chức năng sau đột quỵ".

2. Xác định vấn đề nghiên cứu

Đề tài tập trung giải quyết các nội dung kỹ thuật sau:

• Xây dựng cấu hình cảm biến áp trở màng Velostat tích hợp trên vách cứng của khung nẹp ngón tay để thu nhận lực tiếp xúc có hướng thay cho cảm biến uốn gập hoặc cảm biến quán tính IMU.

• Xây dựng thuật toán phân tách thành phần vận động chủ động của bệnh nhân và mức độ hỗ trợ của hệ thống thông qua bộ ba chỉ số Effort Index (EI), GAP và Required Assistance Level (RAL).

• Thử nghiệm giải thuật điều khiển trợ lực theo nhu cầu (AAN) trên giá thử cơ học và mô hình tay giả silicone, bảo đảm an toàn thực nghiệm.

• Thiết kế cơ cấu cơ khí nẹp ngón cho phép bệnh nhân suy giảm vận động có thể tự thao tác đeo và tháo bằng một tay.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu kỹ thuật được đối chiếu qua các tiêu chí kiểm chứng thực nghiệm:

Mã	Mục tiêu nghiên cứu	Tiêu chí kiểm chứng
M1	Chế tạo phần tử cảm biến áp trở Velostat trên vách khung nẹp có độ ổn định và lặp lại đo được.	GATE 0: Độ lặp lại thực nghiệm trên bench
M2	Xác định chiều gập hoặc duỗi của khớp ngón từ dữ liệu kích hoạt trên vách vi sai không qua encoder hoặc IMU.	GATE A: Độ chính xác phân biệt hướng
M3	Tính toán chỉ số tầm vận động tương đối so với cữ chặn cơ học đã biết.	GATE B: Tương quan tầm vận động tương đối
M4	Xác nhận hệ thống phát hiện được mức thay đổi chức năng mô phỏng vượt trên mức nhiễu nền và độ trôi dạt của hệ đo.	GATE C: Mức thay đổi tín hiệu vượt ngưỡng trôi dạt
M5	Tự động kích hoạt cờ cảnh báo phiên đo không hợp lệ khi tín hiệu vi phạm điều kiện tiếp xúc cơ học.	GATE D/E: Độ nhạy phát hiện lỗi dữ liệu
M6	Vận hành mô hình nhận dạng lượng tử hóa INT8 trực tiếp trên vi điều khiển/máy tính biên độc lập với mạng Internet.	GATE F: Thời gian xử lý biên đạt yêu cầu thời gian thực

4. Tiêu chuẩn kỹ thuật cam kết

Các chỉ tiêu kỹ thuật được xác lập trước khi đo đạc thực nghiệm:

• Cửa sổ tiền tải cơ học bảo đảm tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) đạt tối thiểu 8 bước lượng tử hóa tại mức biến thiên tải trọng 1 N, hệ số biến thiên giữa các chu kỳ đo (CV) ≤ 5%.

• Độ trễ đàn hồi cơ học (Hysteresis) ≤ 15%; độ dão tải khi giữ áp lực liên tục (Creep) ≤ 3%.

• Độ lặp lại giữa các ngày đo độc lập (hệ số tương quan nội lớp ICC qua 3 ngày đo) ≥ 0,75; tốc độ lấy mẫu đạt tối thiểu 20 Hz trên 12 kênh đo.

• Biên độ biến thiên tín hiệu khi thay đổi mức chức năng mô phỏng có ý nghĩa thống kê so với độ trôi dạt tự nhiên của vật liệu áp trở trong cùng khoảng thời gian.

• Các chỉ số xuất ra được chuẩn hóa dưới dạng không thứ nguyên hoặc đơn vị tương đối nội tại để bảo đảm tính ổn định thống kê.

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

• Đối tượng đo: Tín hiệu lực và hướng tiếp xúc tại các vách khung nẹp lóng ngón tay, được thu thập trên mô hình tay giả silicone (phantom) và giá thử cơ học có tải trọng chuẩn. Đề tài không thực hiện đo trên bệnh nhân tại giai đoạn này. Các thử nghiệm trên người tình nguyện khỏe mạnh chỉ giới hạn ở việc đánh giá độ vừa vặn khi đeo thử không mang tải.

• Thiết bị và công nghệ: Màng polymer áp trở Velostat, khung nẹp in 3D (PLA/TPU), mạch dồn kênh tương tự CD74HC4067, vi điều khiển ESP32-S3, mạch khuếch đại vi sai INA333, bộ chuyển đổi ADC 16-bit ADS1115, và giá thử nghiệm AAN sử dụng động cơ servo cùng lò xo chuẩn.

6. Địa điểm nghiên cứu và thực nghiệm

Nghiên cứu được tiến hành tại phòng thực hành công nghệ của nhà trường và không gian làm việc cá nhân, phục vụ chế tạo khung in 3D, lắp ráp mạch điện tử và thu thập dữ liệu trên mô hình cơ học.

7. Phương pháp nghiên cứu

• Phương pháp thực nghiệm đo kiểm: Đo đặc tính điện trở - áp suất, độ trễ và độ trôi dạt của cảm biến áp trở bằng các quả cân chuẩn trên bàn thử nghiệm.

• Phương pháp thống kê y sinh: Sử dụng các đại lượng ICC, sai số chuẩn của phép đo (SEM) và độ thay đổi tối thiểu có ý nghĩa (MDC) để đánh giá độ tin cậy của chỉ số đo dọc theo thời gian.

• Phương pháp kiểm thử tiêm lỗi (Fault Injection): Tạo các điều kiện lỏng khớp nẹp, rung lắc ngoại vi hoặc mất tiếp xúc để đánh giá độ chính xác của thuật toán gắn cờ dữ liệu.

• Phương pháp tham vấn chuyên gia: Thu thập ý kiến của kỹ thuật viên phục hồi chức năng nhằm hoàn thiện cấu trúc chỉ số và giao thức thử nghiệm.

B. GIẢI PHÁP VÀ THIẾT KẾ KỸ THUẬT

I. Tổng quan giải pháp

Hệ thống gồm hai thành phần kỹ thuật tách biệt:

1. Module găng tay nẹp ngón vi sai: Thiết bị đeo tay có trọng lượng dưới 150g, không tích hợp động cơ kéo. Khung nẹp cứng định vị từng đốt ngón tay; mặt trong các vách gắn cảm biến Velostat. Khi ngón tay tác dụng lực vào vách nẹp, mạch vi sai thu nhận độ lớn lực và xác định hướng chuyển động gập hoặc duỗi trực tiếp mà không cần cảm biến góc.

2. Module giá thử nghiệm cơ học AAN: Cụm thiết bị đặt trên bàn thực nghiệm, kết nối với mô hình bàn tay giả để kiểm thử thuật toán điều khiển hỗ trợ theo nhu cầu thông qua cơ cấu kéo dây gân và lò xo.

II. So sánh với các giải pháp hiện tại

• Thang đo lâm sàng (FMA-UE, ARAT): Đánh giá chính xác tại thời điểm khám nhưng đòi hỏi chuyên viên y tế thao tác trực tiếp, không khả thi cho việc tự theo dõi hàng ngày tại nhà.

• Cảm biến uốn cong (Flex) và cảm biến quán tính (IMU): Đo góc cử động thô nhưng không phân biệt được nguyên nhân hạn chế biên độ là do yếu cơ hay do lực cản co cứng.

• Cảm biến cơ điện bề mặt (sEMG): Thường bị trôi dạt tín hiệu và dễ sai lệch khi người bệnh có hiện tượng đồng co cơ bất thường.

• Thiết bị robot tập thụ động (Gloreha, Syrebo): Chi phí chế tạo và thương mại cao (từ 350 đến hơn 6.000 USD), tập trung vào kéo giãn thụ động cưỡng bức mà không hỗ trợ trích xuất số liệu tiến triển vận động tự chủ tại nhà.

• Giải pháp của đề tài: Ứng dụng khung nẹp cứng vi sai để tách bạch lực nỗ lực chủ động khỏi lực cản co cứng; xác lập các chỉ số định lượng EI, GAP, RAL đi kèm khung thống kê sai số đo lường MDC/ICC và cơ chế tự kiểm tra độ tin cậy dữ liệu.

III. Cơ sở lý thuyết y sinh học

3.1. Bản đồ vỏ não vận động và cảm giác:

Theo bản đồ vỏ não của Penfield và Boldrey (1937) [4] và các nghiên cứu hình ảnh học cộng hưởng từ chức năng fMRI của Gordon và cộng sự (2023) [5], vùng biểu diễn vỏ não dành cho bàn tay và các ngón tay chiếm tỉ lệ diện tích lớn vượt trội so với diện tích cơ thể. Điều này lý giải tính phức tạp của việc phục hồi vận động bàn tay sau tổn thương thần kinh trung ương và khẳng định việc chọn bàn tay làm đối tượng nghiên cứu xuất phát từ đặc điểm sinh lý học thần kinh.

3.2. Nguyên lý củng cố liên kết thần kinh:

Theo nguyên lý Hebb (1949) [6], các đường truyền thần kinh được củng cố khi xung lệnh vận động xuất hiện đồng thời với tín hiệu cảm giác tương ứng. Thiết bị theo dõi cần ghi nhận được nỗ lực co cơ (EI) ngay khi người bệnh vừa cố gắng vận động, kể cả khi ngón tay chưa tạo ra chuyển vị nhìn thấy được, giúp duy trì phản hồi tích cực và hạn chế hiện tượng suy giảm vận động do thích ứng tiêu cực (learned non-use).

Lưu ý: Các nguyên lý thần kinh học nêu trên là cơ sở lý thuyết phục vụ việc lựa chọn biến số đo lường; đề tài không thực hiện đo điện não đồ hay đánh giá thay đổi cấu trúc tế bào thần kinh trên người.

3.3. Cơ chế luyện tập và hiện tượng giảm nỗ lực vận động:

Luyện tập phục hồi chức năng gồm vận động thụ động (đo tầm vận động thụ động PROM), vận động chủ động có trợ lực (AAN, đo tầm vận động chủ động AROM và lực trợ giúp), và vận động kháng trở. Khi thiết bị hỗ trợ ngoại lực liên tục, người bệnh có xu hướng giảm nỗ lực co cơ tự chủ (hiện tượng motor slacking). Do đó, chỉ số cần giám sát là mức độ tham gia chủ động của cơ (EI và GAP) thay vì quỹ đạo chuyển động thụ động.

IV. Nguyên lý hoạt động và Bộ chỉ số chức năng

Sơ đồ chuỗi thu nhận tín hiệu và xử lý dữ liệu:

Khung nẹp ngón vi sai → Mảng cảm biến Velostat mặt lòng và mu → Mạch dồn kênh CD74HC4067 → Mạch khuếch đại vi sai INA333 → Bộ chuyển đổi ADS1115 (16-bit) → Vi điều khiển ESP32-S3 → Thuật toán bù trôi dạt và xác định hướng gập/duỗi → Trích xuất ba chỉ số EI, GAP, RAL → Kiểm tra điều kiện hợp lệ và hiển thị dữ liệu.

Định nghĩa toán học các chỉ số:

• Effort Index (EI): Đại lượng không thứ nguyên (từ 0 đến 1) biểu thị tỉ số tín hiệu lực khi người bệnh cố gắng co cơ so với trạng thái nghỉ, phản ánh nỗ lực phát lực ban đầu.

• GAP = PROM − AROM: Chênh lệch giữa tầm vận động thụ động tối đa và tầm vận động chủ động tự thực hiện được trong cùng phiên đo. Khi chức năng vận động tiến triển, AROM tăng dần tiệm cận PROM, đưa chỉ số GAP tiến dần về 0.

• Required Assistance Level (RAL): Mức tải hỗ trợ nhỏ nhất trên giá thử cơ học để hoàn thành chu kỳ vận động mục tiêu, làm cơ sở xác định ngưỡng hỗ trợ phù hợp.

C. CHẾ TẠO MÔ HÌNH VÀ KẾ HOẠCH THỬ NGHIỆM

1. Khảo sát thực nghiệm các cơ cấu khóa nẹp ngón

Nhằm bảo đảm khả năng tự thao tác bằng một tay cho người bệnh, đề tài đã thiết kế và in 3D thử nghiệm 9 phương án cơ khí (Mech 1 đến Mech 9). Các nhược điểm quan sát được trên mẫu in gồm: ngàm kẹp đàn hồi bị biến dạng dẻo sau chu kỳ uốn, dây đai dán có độ dão làm thay đổi áp lực tiếp xúc cảm biến, và rãnh trượt mộng gặp khó khăn khi ngón tay bị co cứng. Phương án Mech 9 sử dụng cơ cấu khóa ngàm xoay hai bản lề độc lập, thao tác hoàn toàn bằng khớp xoay định vị cứng.

Ghi chú: Cơ cấu Mech 9 đang trong giai đoạn hoàn thiện bản vẽ CAD và chuẩn bị in kiểm thử độ bền cơ học chu kỳ; số liệu độ bền cụ thể sẽ được ghi nhận sau khi hoàn tất quy trình thử nghiệm.

2. Thử nghiệm mạch thu nhận tín hiệu cơ sở

Mạch thử nghiệm gồm ESP32-S3, ADS1115, INA333 và CD74HC4067 đã được lắp ráp trên bo thử nghiệm. Mạch đã giải quyết hiện tượng méo dạng sóng ngõ ra của INA333 khi hoạt động với nguồn đơn và kiểm tra khả năng chuyển mạch giữa các kênh đo trên máy hiện sóng oscilloscope. Đây là bước khảo sát phần cứng ban đầu trước khi tiến hành quy trình đo kiểm GATE 0 chính thức.

3. Kế hoạch nghiên cứu tiếp theo

Lộ trình nghiên cứu gồm 5 giai đoạn:

Giai đoạn	Nội dung nghiên cứu	Điều kiện chuyển tiếp
Giai đoạn P1	Thực hiện GATE 0: Đo đặc tính điện trở - áp lực, độ trôi dạt và xác định điện trở tải tối ưu.	Cảm biến đạt độ ổn định tiếp xúc
Giai đoạn P2	Thực hiện GATE A và GATE B: Kiểm chứng thuật toán phân biệt hướng và tầm vận động tương đối.	Hoàn thành đo kiểm GATE 0
Giai đoạn P3	Thực hiện GATE C: Kiểm chứng khả năng phát hiện thay đổi chức năng trên mô hình tay giả.	Hoàn thành đo kiểm GATE A và B
Giai đoạn P4	Thực hiện GATE D, E, F: Kiểm chứng thuật toán gắn cờ lỗi dữ liệu và tối ưu mô hình INT8 tại biên.	Hoàn thành đo kiểm GATE C
Giai đoạn P5	Tổng hợp số liệu thực nghiệm, hoàn thiện báo cáo khoa học và tài liệu dự thi.	Triển khai song song với P4

D. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Đánh giá hiện trạng

Đề tài đã hoàn thành cơ sở lý thuyết, kiến trúc hệ thống đo lường vi sai, bộ chỉ số định lượng EI, GAP, RAL cùng các tiêu chí kiểm chứng tiên nghiệm. Công tác chế tạo đã thử nghiệm 9 mẫu cơ cấu nẹp ngón in 3D và hoàn thành bước khảo sát mạch điện tử cơ bản. Đề tài đang chuẩn bị cho quy trình đo kiểm thực nghiệm chính thức.

II. Kết luận

Đề tài tập trung vào mục tiêu xây dựng công cụ thu thập dữ liệu vận động bàn tay có độ tin cậy và khả năng tự kiểm chứng chất lượng tín hiệu, hỗ trợ bác sĩ theo dõi tiến triển tập luyện của bệnh nhân tại nhà. Trường hợp tiêu chí GATE C không đạt mức ý nghĩa thống kê, đề tài sẽ kết luận trung thực về giới hạn kỹ thuật của giải pháp.

III. Hướng phát triển

• Hoàn thiện chế tạo nẹp ngón Mech 9 và kiểm tra độ bền cơ học qua các chu kỳ đóng mở lặp lại.

• Thực hiện đầy đủ quy trình kiểm chứng từ GATE 0 đến GATE F trên hệ thống giả thử.

• Chuẩn bị hồ sơ đăng ký đánh giá đạo đức nghiên cứu y sinh phục vụ việc thử nghiệm trên người khi hệ thống đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật.

IV. Kiến nghị

Kính đề nghị nhà trường hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đo kiểm tại phòng thực hành và tư vấn kết nối chuyên gia y tế phục hồi chức năng trong quá trình hoàn thiện đề tài.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Tran M.C., et al. (2025), "Comprehensive analysis of stroke epidemiology in Vietnam: Insights from GBD 1990–2019 and RES-Q 2017–2023", Global Epidemiology, 9:100199.

[2] Pollock A., et al. (2014), "Interventions for improving upper limb function after stroke", Cochrane Database of Systematic Reviews, 2014(11):CD010820.

[3] Schwerz de Lucena D., et al. (2022), "Providing Real-Time Wearable Feedback to Increase Hand Use after Stroke: A Randomized Controlled Trial of the Manumeter", Sensors, 22(18):6938.

[4] Penfield W., Boldrey E. (1937), "Somatic motor and sensory representation in the cerebral cortex of man as studied by electrical stimulation", Brain, 60:389–443.

[5] Gordon E.M., et al. (2023), "A somato-cognitive action network alternates with effector regions in motor cortex", Nature, 617:351–359.

[6] Hebb D.O. (1949), The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory, New York: John Wiley & Sons.

[7] Hopkins M., et al. (2020), "Piezoresistive Characteristics and Drift Behavior of Carbon-Loaded Conductive Polymer Composites", IEEE Sensors Journal, 20(15):8245–8253.

[8] Lin M.H., et al. (2015), "Piezoresistive Tactile Sensor Discriminating Multidirectional Forces for Robotic Grippers", Sensors, 15(10):25463–25477.

[9] Jiang S., et al. (2017), "Wearable force myography sensor armbands for gesture recognition: A comparative study with surface electromyography", IEEE Transactions on Biomedical Engineering.